

UE SPÉCIALISATION - LES SAVOIR-FAIRE APPROFONDIS DES GÉOGRAPHES

TRAITEMENT DES DONNÉES ET CARTOGRAPHIE

Licence 1 - Géographie et aménagement

Support de cours semestre 1 - Université Paris 8

Kadjo Raphaël KOBENAN

Docteur en Géographie physique

Spécialité : Changement climatique, risques naturels, géomatique et modélisation spatiale

Université Le Havre Normandie.

raphael.kobenan@gmail.com

Objectif du cours

L'objectif de ce cours est d'apprendre à analyser des données géographiques et à les présenter sous forme de graphiques et de cartes. Les étudiant-es utilisent principalement **Excel** pour traiter et analyser les données, et **Magrit** pour réaliser des cartes.

Le cours permet également de revoir les bases des **statistiques**, d'apprendre les règles de représentation cartographique (couleurs, symboles, tailles, etc.) et de savoir **classer les données** pour les représenter sur une carte. À la fin du cours, l'étudiant-e doit être capable de **créer une carte thématique à partir d'un jeu de données, puis de l'analyser et de la commenter.**

Volume horaire et organisation

- **39 heures d'enseignement sur le semestre**, comprenant des **cours magistraux (CM)**, des **travaux dirigés (TD)** et les **évaluations en contrôle continu**.
- Les séances alternent des **apports théoriques** et des **exercices pratiques**, afin de permettre aux étudiant-es d'appliquer progressivement les notions étudiées.
- **Évaluation en contrôle continu intégral**, conformément au fonctionnement de la licence.
- **Enseignement en groupes à effectif réduit**, favorisant l'accompagnement des étudiant-es et la réalisation des exercices pratiques.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la nature et les différentes sources des données géographiques
- Maîtriser les bases de la statistique descriptive appliquée à la géographie
- Connaître les principes de la sémiologie graphique et les principales méthodes de discrétisation
- Savoir produire des cartes thématiques (cartes choroplèthes, cartes en symboles proportionnels et cartes de flux) avec Magrit
- Savoir analyser et rédiger un commentaire critique d'une carte thématique

Compétences visées

En cohérence avec le référentiel de compétences de la mention **Géographie et aménagement** :

- Collecter, traiter et analyser des données géographiques en vue de leur exploitation cartographique
- Interpréter des données géographiques et les visualiser à l'aide d'outils et de logiciels de cartographie
- Produire des représentations cartographiques et statistiques adaptées
- Rédiger des notes de synthèse et des commentaires de cartes

Prérequis

Aucun prérequis technique. Une connaissance de base d'Excel ou de LibreOffice Calc est appréciée, mais pas indispensable.

Outils utilisés

- Tableur (Excel ou LibreOffice Calc) pour le traitement, l'organisation et l'analyse statistique des données.
- Magrit (<https://magrit.cnrs.fr/>) pour la réalisation de cartes thématiques

Modalités d'évaluation

1. **DST 1** - Exercices de méthode et compréhension du cours **(40 %)**
2. **DST 2** - Traitement statistique des données et réalisation d'une carte thématique sous Magrit **(40 %)**.
3. **DST 3** - Dossier cartographique final

Lien vers le site du cours

Vous trouverez ci-dessous le **lien vers le site du cours**, où sont disponibles les **supports de cours** ainsi que **les corrigés des évaluations** : <https://kadjoraphael.github.io/traitement donnees cartographie L2/>

Programme et contenu détaillé des séances

Séance 1- Introduction : de la donnée à la carte

Objectif de la séance : Comprendre les enjeux liés à la mesure et à la représentation de l'espace, et acquérir le vocabulaire de base du cours.

1.1. Pourquoi traiter des données pour faire de la géographie ?

La géographie s'appuie sur l'observation des territoires. Pour comprendre et comparer ces observations, il est nécessaire de collecter, organiser, traiter et représenter des données. Ces données peuvent être, par exemple, le nombre d'habitants d'une commune, le taux de chômage d'un département ou la densité de population d'une région.

Le traitement des données permet de faire apparaître des différences, des ressemblances et des tendances entre les territoires. La carte permet ensuite de représenter ces informations dans l'espace. Elle rend ainsi visibles des phénomènes géographiques qui peuvent être difficiles à observer dans un simple tableau de chiffres.

Dans ce cours, nous suivrons les différentes étapes qui permettent de passer des données à la carte : collecte et organisation des données sous Excel, analyse statistique, choix d'une représentation adaptée selon les règles de la sémiologie graphique, puis réalisation et commentaire de cartes thématiques avec Magrit.

1.2. Vocabulaire de base

- **Donnée** : valeur ou information élémentaire associée à une observation, un objet ou un territoire (ex. : *nombre d'habitants d'une commune en 2021*).
- **Information** : résultat obtenu lorsqu'une donnée est mise en contexte, comparée ou interprétée (ex. : *la densité de population d'une commune est supérieure à la moyenne départementale*).
- **Variable statistique** : caractéristique mesurée sur un ensemble d'individus (ex. *le taux de chômage par commune*).
- **Individu statistique** : l'unité sur laquelle porte l'observation (ex. *une commune, un pays, un ménage, une parcelle*).
- **Variable qualitative** : variable décrivant une catégorie ou une qualité qui n'est pas exprimée directement par une quantité (ex. : *type d'occupation du sol, catégorie de commune*).
- **Variable quantitative** : variable exprimée par une valeur numérique sur laquelle des opérations statistiques peuvent être réalisées (ex. : *population, revenu, superficie, taux de chômage*).
- **Fond de carte** : support géographique servant de base à la représentation cartographique (*limites administratives, réseau hydrographique, routes, etc.*), sur lequel sont représentées les données.

1.3. De l'observation à la carte : une chaîne d'opérations

Produire une carte thématique nécessite de passer par plusieurs étapes. On part d'abord d'un phénomène que l'on souhaite étudier. Il faut ensuite **collecter les données**, les vérifier, les organiser et les préparer, notamment à l'aide d'Excel.

Une fois les données préparées, elles peuvent être **analysées à l'aide de méthodes statistiques**. Il faut ensuite choisir la manière la plus adaptée de les représenter sur une carte : couleurs, tailles, symboles, etc. Selon les données utilisées, il peut également être nécessaire de les **regrouper en classes**, c'est ce que l'on appelle la **discrétisation**.

La dernière étape consiste à **réaliser et mettre en page la carte**, puis à l'analyser et à la commenter.

Il est important de comprendre que **chaque étape implique des choix**. Le choix des données, de la méthode statistique, des classes ou encore des couleurs peut modifier la manière dont un phénomène géographique est représenté et interprété. **Une carte n'est donc pas un simple reflet de la réalité : elle est le résultat de choix méthodologiques.**

C'est pourquoi ce cours vise à développer à la fois la **maîtrise des outils** et un **regard critique sur les cartes et les données**.

À retenir

- **Une carte est une construction et non un simple reflet de la réalité.** Sa réalisation implique plusieurs choix : sélection des données, traitement statistique et choix de représentation.
- **Donnée, information, variable statistique et individu statistique** sont des notions différentes qu'il est important de savoir distinguer.
- Le cours suit toutes les étapes permettant de passer **des données à la carte : données (Excel) → analyse statistique → sémiologie graphique → discrétisation → cartographie et commentaire (Magrit).**

TD / Activité pratique

Analyse critique de **2 à 3 cartes thématiques** issues de la presse, d'un atlas ou d'une publication institutionnelle.

Pour chaque carte, les étudiant-es devront :

1. identifier **le sujet et l'information représentée** ;
2. identifier **la source et la date des données** ;
3. identifier **l'unité géographique utilisée** (commune, département, région, pays, etc.) ;
4. identifier **le type de représentation cartographique** ;
5. discuter de la **pertinence des choix cartographiques** par rapport à l'information que la carte cherche à transmettre.

Séance 2 - Sources et types de données géographiques

Objectif de la séance : Identifier les différents types de données utilisés en géographie, comprendre leurs caractéristiques et savoir où trouver des données fiables.

2.1. Les différents types de données

Avant d'analyser ou de représenter une donnée, il est important d'identifier sa nature. En effet, le type de donnée détermine les traitements statistiques que l'on peut réaliser et, plus tard, la manière dont cette donnée pourra être représentée sur une carte.

On distingue notamment quatre grands types de données :

- **Donnée qualitative nominale** : elle correspond à des catégories qui ne peuvent pas être classées dans un ordre particulier (ex. *type d'occupation du sol : forêt, espace agricole, espace urbain*).
- **Donnée qualitative ordinale** : elle correspond à des catégories qui peuvent être classées selon un ordre. En revanche, l'écart entre les catégories n'est pas mesurable (ex. *niveau de risque : faible, moyen, élevé*).
- **Donnée quantitative discrète** : elle correspond à des valeurs numériques que l'on peut compter et qui prennent généralement des valeurs entières (ex. *nombre d'écoles par commune*).
- **Donnée quantitative continue** : elle correspond à une mesure pouvant prendre différentes valeurs dans un intervalle (ex. *altitude, température, distance ou superficie*).

2.2. Échelles de mesure

Une autre manière de caractériser une variable consiste à identifier son **échelle de mesure**. On distingue généralement quatre échelles : **nominale, ordinale, d'intervalle et de rapport (ou de ratio)**.

- **Échelle nominale** : les valeurs correspondent à des catégories sans ordre (ex. *type d'occupation du sol*).
- **Échelle ordinale** : les catégories peuvent être classées selon un ordre, mais l'écart entre elles ne peut pas être mesuré précisément (ex. *risque faible, moyen ou élevé*).
- **Échelle d'intervalle** : les écarts entre les valeurs sont mesurables, mais le zéro ne correspond pas à une absence de la quantité mesurée (ex. *une température de 0 °C ne signifie pas une absence de température*).
- **Échelle de rapport (ratio)** : les écarts entre les valeurs sont mesurables et le zéro correspond à une absence réelle de la quantité observée (ex. *population, superficie, production d'une culture*).

Cette distinction est importante, car **toutes les opérations statistiques ne sont pas pertinentes pour toutes les variables**. Par exemple, calculer la moyenne d'une variable nominale comme le type d'occupation du sol n'aurait pas de sens.

Un exemple simple

Prenons plusieurs communes : **Commune** → **type d'espace** → **niveau de risque** → **population**

On pourrait avoir : **Commune A** → **urbaine** → **élevé** → **25 000 habitants**

Dans cet exemple, « urbaine » est une **catégorie nominale**, « élevé » correspond à une **catégorie ordinale**, tandis que « 25 000 habitants » est une **valeur quantitative discrète**.

L'objectif n'est donc pas seulement de savoir lire une valeur, mais de comprendre **ce qu'elle représente et ce que l'on peut faire avec elle**.

2.3. Valeur absolue ou valeur relative ?

Cette distinction est particulièrement importante en cartographie.

Une **valeur absolue**, aussi appelée **valeur de stock ou effectif**, mesure directement une quantité. *Exemples : nombre d'habitants, nombre de logements, nombre d'entreprises.*

Une **valeur relative** met une quantité en relation avec une autre quantité. Elle permet notamment de comparer des territoires de tailles ou de populations différentes.

Elle peut prendre différentes formes :

- un **pourcentage** : part des personnes de moins de 25 ans ;
- un **taux** : taux de chômage ;
- une **densité** : nombre d'habitants par km² ;
- un **ratio** : nombre de médecins pour 10 000 habitants.

Par exemple, deux communes peuvent avoir chacune **5 000 personnes au chômage**, mais si l'une compte 20 000 actifs et l'autre 100 000 actifs, la situation n'est pas la même. Le calcul d'un taux permet de comparer ces deux territoires.

Cette distinction aura une conséquence directe sur la manière de construire une carte.

En règle générale, une **valeur absolue** est représentée par des **symboles proportionnels**, tandis qu'une **valeur relative** peut être représentée par des **aplats de couleurs graduées**, notamment dans une carte choroplèthe.

Attention : représenter directement des effectifs par des aplats de couleurs est une erreur cartographique fréquente. Avant de réaliser une carte, il faut donc toujours se demander : « **Est-ce que je représente une quantité ou un rapport ?** ».

2.4. Où trouver des données géographiques ?

Pour réaliser une analyse géographique, il est important d'utiliser des **sources fiables et adaptées au sujet étudié**.

Plusieurs organismes et plateformes permettent d'accéder à des données statistiques et géographiques :

- **INSEE** : données démographiques, sociales et économiques sur la France. Les données sont disponibles à différentes échelles : commune, intercommunalité, département, région, etc.
- **IGN et Géoportail** : données géographiques de référence sur le territoire français : limites administratives, cartes topographiques, photographies aériennes, altitude, réseaux, etc.
- **OpenStreetMap** : base de données géographiques collaborative et ouverte contenant de nombreux objets géographiques : routes, bâtiments, commerces, équipements, réseaux, etc.
- **Eurostat** : données statistiques harmonisées permettant notamment de comparer les pays et les régions de l'Union européenne.
- **data.gouv.fr** : plateforme française de données ouvertes regroupant des jeux de données produits par les administrations, les collectivités territoriales et différents organismes publics.

Lorsqu'on utilise un jeu de données, il ne suffit pas de le télécharger. Il faut également vérifier **qui l'a produit, quand il a été produit, à quelle échelle géographique il correspond et comment les données ont été construites**.

2.5. Vérifier la source d'une donnée ?

Toutes les données ne présentent pas la même qualité. Avant de les utiliser, il est nécessaire de se poser quelques questions :

- **Qui ?** → Qui produit les données ?
- **Quoi ?** → Que mesure exactement la variable ?
- **Quand ?** → De quelle année ou période datent les données ?
- **Où ?** → À quelle échelle géographique correspondent-elles ?
- **Comment ?** → Comment les données ont-elles été collectées ou calculées ?

Par exemple, un **taux de chômage** n'est pas seulement un chiffre : il faut savoir à quelle population il se rapporte, pour quelle période il a été calculé et par quel organisme.

Cette vérification permet d'éviter de comparer des données qui ne mesurent pas exactement la même chose.

À retenir

- **La nature d'une donnée détermine les traitements statistiques et les représentations que l'on peut utiliser.**
- Il faut savoir distinguer les données **qualitatives** (nominales ou ordinales) des données **quantitatives** (discrètes ou continues).
- Une **valeur absolue** mesure une quantité, tandis qu'une **valeur relative** met une quantité en relation avec une autre. Cette distinction est essentielle pour choisir une représentation cartographique adaptée.
- Une donnée doit toujours être accompagnée de son **contexte** : source, date, définition, unité et échelle géographique.
- **INSEE, IGN/Géoportail, OpenStreetMap, Eurostat et data.gouv.fr** constituent des sources importantes pour rechercher des données géographiques.

TD / Activité pratique

Les étudiant·es recherchent sur **le site de l'INSEE ou data.gouv.fr** un jeu de données disponible à l'échelle communale ou départementale.

À partir du jeu de données choisi, ils doivent :

1. **identifier la source** et l'organisme producteur ;
2. **indiquer la date ou la période** des données ;
3. **identifier l'échelle géographique** utilisée ;
4. sélectionner plusieurs variables et déterminer si elles sont **qualitatives ou quantitatives** ;
5. préciser, lorsqu'il s'agit de données quantitatives, si elles correspondent à des **valeurs absolues ou relatives** ;
6. expliquer brièvement **ce que mesure chaque variable**.

L'objectif du TD n'est pas encore de produire une carte, mais d'apprendre à **choisir, lire et comprendre un jeu de données avant de le traiter**.

Séance 3- Statistique descriptive univariée

Objectif de la séance : Apprendre à décrire et à résumer une série de données géographiques à l'aide des principaux indicateurs de statistique descriptive, et savoir les calculer sous Excel.

3.1. Pourquoi utiliser la statistique descriptive ?

Un jeu de données géographiques peut contenir plusieurs dizaines, centaines ou milliers de valeurs. Il est alors difficile de comprendre sa structure simplement en observant un tableau.

La **statistique descriptive** permet de résumer ces données à l'aide de quelques indicateurs. Elle permet notamment de répondre à des questions simples :

- Quelle est la valeur moyenne ?
- Quelle est la valeur centrale ?
- Quelles valeurs apparaissent le plus souvent ?
- Les valeurs sont-elles proches les unes des autres ou très dispersées ?
- Existe-t-il des valeurs particulièrement faibles ou élevées ?

Lorsque l'on étudie une seule variable à la fois, on parle de **statistique descriptive univariée**.

Par exemple, on peut étudier la population des communes d'un département, le taux de chômage des régions françaises ou encore le revenu médian des communes.

3.2. Effectifs et fréquences

Une première manière de décrire des données consiste à compter le nombre d'observations correspondant à une valeur ou à une catégorie.

L'**effectif** correspond au **nombre d'individus statistiques** présentant une valeur ou appartenant à une catégorie donnée. Par exemple, si 8 communes sur 20 appartiennent à la catégorie « espace rural », l'effectif de cette catégorie est de **8 communes**.

La **fréquence** correspond à la part que représente cet effectif dans l'ensemble des observations. Elle peut être exprimée sous forme de proportion ou de pourcentage.

Dans notre exemple : **Fréquence = 8 / 20 = 0,4 = 40 %**

Cela signifie que **40 % des communes étudiées appartiennent à la catégorie « espace rural »**.

Sous Excel, les effectifs et les fréquences peuvent être calculés à l'aide de différentes fonctions de comptage ou à l'aide d'un **tableau croisé dynamique**.

Ces premiers calculs permettent déjà de mieux comprendre la répartition des observations dans un jeu de données.

3.3. Les mesures de tendance centrale

Les mesures de tendance centrale permettent de résumer une série de données à l'aide d'une valeur représentative.

Les trois principales sont **la moyenne, la médiane et le mode**.

La moyenne. La moyenne correspond à la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre d'observations. Par exemple, pour trois communes ayant respectivement 2 000, 4 000 et 6 000 habitants :

Moyenne = (2 000 + 4 000 + 6 000) / 3 = 4 000 habitants

La moyenne est très utilisée, mais elle est **sensible aux valeurs extrêmes**. Une valeur exceptionnellement élevée ou faible peut donc fortement la modifier.

La médiane. La médiane est la valeur qui **partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif**.

Cela signifie qu'environ 50 % des observations se trouvent en dessous de la médiane et 50 % au-dessus.

Contrairement à la moyenne, la médiane est **peu sensible aux valeurs extrêmes**. Elle est donc particulièrement utile lorsque les données sont très inégalement réparties.

Le mode. Le mode correspond à **la valeur ou à la catégorie qui apparaît le plus souvent** dans une série.

Par exemple, dans la série : **2 – 3 – 3 – 4 – 5**, le mode est **3**, car cette valeur apparaît deux fois.

NB : Le mode peut être utilisé avec des données **qualitatives ou quantitatives**.

3.4. Exemple : moyenne, médiane et valeur extrême

Prenons la population de **7 communes**, exprimée en milliers d'habitants : **2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 40**

La moyenne est : $\text{Moyenne} = (2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 40) / 7 = 9$. La population moyenne est donc de **9 000 habitants**.

La médiane est **4**, car il s'agit de la valeur située au centre de la série ordonnée. La population médiane est donc de **4 000 habitants**.

Le mode est **3**, puisque cette valeur apparaît deux fois.

On obtient donc :

Moyenne : 9 000 habitants

Médiane : 4 000 habitants

Mode : 3 000 habitants

Pourquoi la moyenne est-elle beaucoup plus élevée que la médiane ?

La commune de **40 000 habitants** constitue une valeur très élevée par rapport aux autres communes. Elle **tire la moyenne vers le haut**, alors qu'elle influence beaucoup moins la médiane.

Cet exemple montre pourquoi il est important de **ne pas utiliser uniquement la moyenne pour décrire une série statistique**.

3.5. Les mesures de dispersion

Connaître la moyenne ou la médiane ne suffit pas toujours. Il faut également savoir si les observations sont **proches les unes des autres ou très différentes**. C'est ce que permettent de mesurer les **indicateurs de dispersion**.

L'étendue. L'étendue correspond à la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale.

Dans notre exemple : **Étendue = 40 – 2 = 38**

Elle permet d'avoir une première idée de l'écart entre les valeurs extrêmes de la série. Elle reste cependant très sensible aux valeurs extrêmes.

La variance. La variance mesure la dispersion des observations autour de la moyenne. Plus la variance est élevée, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne.

Son interprétation directe est cependant peu intuitive, car elle est exprimée dans **l'unité de la variable au carré**. C'est pourquoi on utilise souvent davantage l'écart-type.

L'écart-type. L'écart-type est calculé à partir de la variance. Il indique à quel point les observations sont dispersées autour de la moyenne. Un **écart-type faible** indique que les valeurs sont relativement proches de la moyenne. Un **écart-type élevé** indique que les valeurs sont davantage dispersées.

Son principal avantage est qu'il s'exprime dans **la même unité que la variable étudiée**. Par exemple, si l'on étudie une population exprimée en habitants, l'écart-type est également exprimé en habitants.

Le coefficient de variation. Le coefficient de variation rapporte l'écart-type à la moyenne :

Coefficient de variation = (écart-type / moyenne) × 100

Il est exprimé en pourcentage. Il permet d'évaluer la **dispersion relative** d'une série et peut être utile pour comparer la variabilité de séries dont les moyennes ou les unités sont différentes.

Plus le coefficient de variation est élevé, plus les données sont dispersées relativement à leur moyenne.

3.6. Pourquoi ces indicateurs sont-ils utiles en cartographie ?

Ces calculs statistiques ne servent pas uniquement à décrire les données. Ils permettent également de **préparer leur représentation cartographique**.

Avant de construire une carte, il est important de connaître la distribution des valeurs : leur moyenne, leur médiane, leur dispersion et la présence éventuelle de valeurs extrêmes.

Ces informations aideront ensuite à choisir une méthode adaptée pour **regrouper les valeurs en classes**. Cette opération, appelée **discrétisation**, sera étudiée plus précisément lors de la séance 6.

La statistique constitue donc une étape importante entre **les données brutes et leur représentation cartographique**.

À retenir

1. La **statistique descriptive univariée** permet de décrire et de résumer une variable à l'aide de quelques indicateurs.
2. **Effectif et fréquence** permettent de connaître l'importance d'une valeur ou d'une catégorie dans un ensemble d'observations.
3. **Moyenne, médiane et mode** ne donnent pas la même information. La moyenne est notamment plus sensible aux valeurs extrêmes que la médiane.
4. **Étendue, variance et écart-type** permettent d'évaluer la dispersion des observations. Le **coefficient de variation** mesure cette dispersion relativement à la moyenne.
5. L'analyse statistique permet de **mieux comprendre les données avant de les cartographier** et prépare notamment au travail de discrétisation.

TD / Activité pratique

À partir du jeu de données sociodémographiques utilisé lors de la **séance 2**, les étudiant-es réalisent une première analyse statistique sous **Excel**.

Ils doivent d'abord sélectionner une ou plusieurs variables quantitatives et identifier **l'unité statistique, la variable et son unité de mesure**.

Ils calculent ensuite :

effectif → **minimum** → **maximum** → **étendue** → **moyenne** → **médiane** → **écart-type** → **coefficient de variation**

Les calculs sont réalisés à l'aide des fonctions d'Excel, notamment **NB, MIN, MAX, MOYENNE, MEDIANE et ECARTYPE.P**.

Enfin, les étudiant-es doivent **interpréter les résultats obtenus** : la moyenne et la médiane sont-elles proches ? Les données sont-elles fortement dispersées ? Observe-t-on des valeurs particulièrement élevées ou faibles ?

L'objectif n'est donc pas seulement de **savoir utiliser les fonctions d'Excel**, mais surtout de **comprendre ce que les résultats statistiques nous apprennent sur les territoires étudiés**.

Séance 4 - Structurer et nettoyer une base de données géographique sous Excel

Objectif de la séance : Apprendre à organiser, vérifier et nettoyer un tableau de données géographiques sous Excel afin de le préparer à son utilisation cartographique dans Magrit.

4.1. Pourquoi préparer les données avant de les cartographier ?

Avant de réaliser une carte, il est nécessaire de disposer d'un **tableau de données correctement structuré**.

Les données téléchargées depuis l'INSEE, data.gouv.fr ou d'autres sources ne sont pas toujours directement utilisables. Un fichier peut contenir des lignes inutiles, des valeurs manquantes, des doublons, des formats différents ou encore des identifiants géographiques mal enregistrés.

Ces problèmes peuvent entraîner des erreurs lors de l'analyse statistique ou empêcher certaines données d'être correctement représentées sur une carte.

Le nettoyage consiste donc à **vérifier, corriger et organiser les données avant leur utilisation**.

La préparation des données constitue ainsi une étape essentielle de la chaîne étudiée depuis le début du cours :

données brutes → **vérification** → **nettoyage** → **structuration** → **analyse** → **cartographie**

4.2. La table de données et le fond de carte

Pour réaliser une carte thématique, nous avons généralement besoin de deux éléments :

- un **fond de carte**, qui contient les objets géographiques à représenter : communes, départements, régions, etc. ;
- une **table de données**, qui contient les informations statistiques associées à ces territoires : population, revenu, taux de chômage, nombre de logements, etc.

Par exemple, un fond de carte peut contenir les limites des communes d'un département, tandis qu'un tableau Excel contient la population de chacune de ces communes.

Pour associer correctement les données du tableau aux communes du fond de carte, il faut disposer d'un **identifiant commun** aux deux fichiers.

Cet identifiant est appelé **clé de jointure**.

Exemple : Imaginons un tableau contenant :

Code commune	Commune	Population
92050	Nanterre	-
95127	Cergy	-

Le fond de carte possède également un attribut permettant d'identifier Nanterre et Cergy grâce à leurs codes respectifs : **92050 et 95127**.

Magrit peut alors utiliser ce code commun pour associer la population présente dans le tableau à la bonne commune sur la carte.

Cette opération est appelée une **jointure**.

On peut donc retenir :

Fond de carte + identifiant commun + table de données → **jointure** → **données cartographiables**.

4.3. Les identifiants géographiques

En France, différents codes permettent d'identifier les territoires.

Le **code géographique officiel**, souvent appelé dans l'usage courant **code INSEE**, permet notamment d'identifier les communes.

Il est préférable d'utiliser un code plutôt que le nom d'une commune pour effectuer une jointure. En effet, les noms peuvent présenter des différences d'écriture, contenir des accents ou des traits d'union, ou encore être modifiés.

Les codes permettent donc de limiter les ambiguïtés lors de la mise en relation des fichiers.

Il existe également des codes permettant d'identifier d'autres niveaux géographiques :

- **codes des communes ;**
- **codes des départements ;**
- **codes des régions ;**
- **codes des EPCI.**

Il faut cependant toujours vérifier que les deux fichiers utilisent **le même identifiant et le même millésime géographique**.

Attention aux zéros au début des codes

Un problème fréquent apparaît lorsqu'un code commence par zéro.

Par exemple : **01053**

Si Excel considère cette valeur comme un nombre, il peut l'afficher ainsi : **1053**

Le zéro initial disparaît alors. Or, pour une jointure, **01053 et 1053 ne correspondent pas à la même chaîne de caractères**.

La jointure peut donc échouer.

Pour éviter ce problème, les colonnes contenant des identifiants géographiques doivent généralement être conservées au **format texte**.

À retenir

Un code géographique est un identifiant, pas une quantité sur laquelle on effectue des calculs.

Même s'il est composé de chiffres, il ne doit donc pas nécessairement être traité comme une variable numérique.

4.4. Nettoyer une base de données

Avant d'utiliser un tableau, plusieurs vérifications doivent être effectuées.

Les valeurs manquantes

Une valeur manquante correspond à une information qui n'est pas renseignée pour une observation.

Par exemple :

- **Commune A → 12 500 habitants**
- **Commune B → valeur manquante**
- **Commune C → 8 300 habitants**

Il faut d'abord identifier ces valeurs et chercher à comprendre **pourquoi l'information manque**.

Une valeur manquante ne signifie pas nécessairement **0**.

C'est une distinction très importante :

- **0 = une valeur connue et égale à zéro**
- **valeur manquante = information absente ou non disponible**

Il ne faut donc pas remplacer automatiquement une valeur manquante par zéro.

Selon la situation, on pourra conserver la valeur comme manquante, exclure l'observation de certains calculs ou rechercher l'information dans la source d'origine.

Les doublons

Un doublon apparaît lorsqu'un même individu statistique est présent plusieurs fois alors qu'il ne devrait apparaître qu'une seule fois. Par exemple, si le tableau est organisé à l'échelle communale, une même commune ne devrait normalement apparaître qu'une seule fois pour une même observation.

Les doublons peuvent fausser les calculs statistiques et provoquer des problèmes lors d'une jointure.

La cohérence des unités

Une colonne doit contenir des données exprimées de manière homogène.

Il faut éviter, par exemple, de mélanger dans une même colonne :

- **0,25**
- **25 %**
- **25**

si ces trois valeurs sont censées représenter la même proportion.

De la même manière, il ne faut pas mélanger sans indication des populations exprimées en **habitants** et en **milliers d'habitants**.

La cohérence des formats

Il faut également vérifier que les données utilisent des formats cohérents :

- nombres ;
- pourcentages ;
- dates ;
- séparateurs décimaux ;
- codes géographiques ;
- caractères accentués.

Une colonne doit autant que possible contenir **un même type d'information et un format homogène**.

4.5. Bien structurer un tableau de données

Pour faciliter l'analyse statistique et la cartographie, un tableau doit respecter quelques règles simples.

La règle principale est :

- **Une ligne = un individu statistique**
- **Une colonne = une variable**

Par exemple :

Code commune | Nom commune | Population | Superficie | Taux de chômage

Chaque ligne correspond à **une commune** et chaque colonne apporte **une information concernant cette commune**.

Il faut également éviter :

- les cellules fusionnées ;
- plusieurs lignes de titres ;
- les lignes ou colonnes entièrement vides au milieu du tableau ;
- plusieurs informations différentes dans une même cellule ;
- les noms de variables difficiles à comprendre.

Les noms des colonnes doivent être **courts, explicites et cohérents**.

Par exemple, on préférera :

code_commune | nom_commune | population | superficie | taux_chomage

plutôt que des intitulés très longs ou ambigus.

4.6. Préparer le fichier pour Magrit

Une fois le tableau nettoyé et vérifié, il peut être enregistré dans un format adapté à son utilisation dans Magrit.

Le format **CSV** (*Comma-Separated Values*) est couramment utilisé pour échanger des données tabulaires entre différents logiciels.

Avant l'export, il faut vérifier une dernière fois :

- que la première ligne contient les noms des variables ;
- qu'il n'y a pas de cellules fusionnées ;
- que les codes géographiques sont correctement conservés ;
- qu'il n'y a pas de doublons inattendus ;
- que les valeurs manquantes ont été identifiées ;
- que les unités et les formats sont cohérents.

Le fichier pourra ensuite être utilisé lors de la réalisation de la carte et de la **jointure avec le fond de carte dans Magrit**.

À retenir

1. Avant de cartographier des données, il faut **les vérifier, les nettoyer et les structurer correctement**.
2. Une **jointure** permet d'associer une table de données à un fond de carte grâce à un **identifiant commun**, par exemple un code géographique.
3. Un code géographique est un **identifiant et non une quantité**. Il est souvent préférable de le conserver au format texte, notamment pour préserver les zéros initiaux.
4. Une **valeur manquante n'est pas égale à zéro**. Il faut identifier et comprendre les données manquantes avant de décider de leur traitement.
5. Un tableau correctement structuré respecte la règle : **une ligne = un individu statistique ; une colonne = une variable**.
6. Une fois vérifié et nettoyé, le tableau peut être **exporté au format CSV** en vue de son utilisation dans Magrit.

TD / Activité pratique

À partir du jeu de données utilisé depuis la **séance 2**, les étudiant·es préparent sous **Excel** une base de données destinée à être utilisée ultérieurement dans Magrit.

Ils doivent :

1. **identifier l'unité géographique** du tableau (commune, département, etc.) ;
2. **repérer la colonne qui servira d'identifiant géographique** ;
3. vérifier le format des **codes géographiques** et préserver les éventuels zéros initiaux ;
4. rechercher et traiter les **doublons** ;
5. repérer les **valeurs manquantes** et distinguer une absence de donnée d'une valeur égale à zéro ;
6. vérifier la **cohérence des unités et des formats** ;
7. réorganiser le tableau selon la règle « **une ligne = un individu ; une colonne = une variable** » ;
8. enregistrer une version propre du fichier puis **l'exporter au format CSV**.

À la fin du TD, chaque étudiant·e doit disposer d'un **fichier propre, structuré et prêt à être associé à un fond de carte dans Magrit** lors de la séance consacrée à la cartographie.

Séance 5 - La sémiologie graphique

Objectif de la séance : Comprendre les principes de base de la sémiologie graphique et apprendre à choisir une représentation visuelle adaptée à la nature des données.

5.1. Qu'est-ce que la sémiologie graphique ?

Une carte ne consiste pas simplement à placer des données sur un fond de carte. Il faut également choisir **comment représenter visuellement ces données**.

Doit-on utiliser des couleurs différentes ? Un dégradé du clair au foncé ? Des cercles de tailles différentes ? Des symboles différents ?

Ces choix dépendent de la nature de l'information que l'on souhaite représenter.

En 1967, le cartographe français **Jacques Bertin** publie *Sémiologie graphique*. Cet ouvrage constitue une référence majeure dans l'étude de la représentation graphique de l'information. L'un des principes essentiels de la sémiologie graphique est que **la manière de représenter une donnée doit être adaptée à sa nature**.

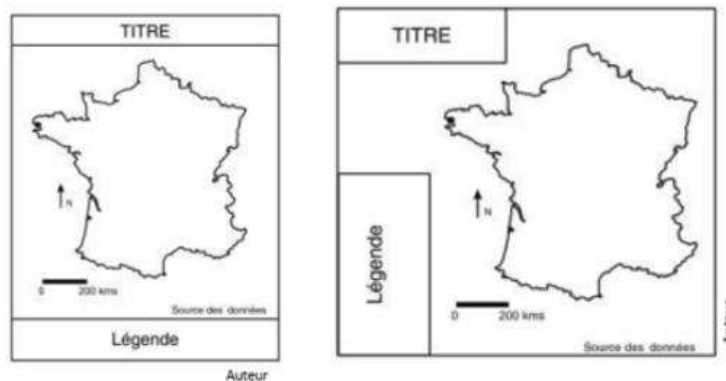
Par exemple, si l'on souhaite représenter la population des communes, il faut que le lecteur puisse comprendre visuellement qu'une commune possède **plus ou moins d'habitants** qu'une autre.

À l'inverse, si l'on représente différents types d'occupation du sol - forêt, agriculture, espace urbain - il faut surtout permettre au lecteur de **distinguer des catégories**, sans créer artificiellement un ordre entre elles.

Une représentation mal choisie peut donc rendre une carte **difficile à lire ou conduire à une mauvaise interprétation**, même lorsque les données utilisées sont correctes.

5.2. Les éléments essentiels d'une carte

Une carte destinée à être communiquée à un lecteur doit comporter plusieurs éléments permettant de comprendre correctement l'information représentée.



Le titre

Le titre indique clairement **ce que représente la carte**. Il peut préciser :

- **Quoi ?** → le phénomène représenté
- **Où ?** → le territoire concerné
- **Quand ?** → la date ou la période étudiée

Par exemple : **Taux de chômage par département en France en 2025**

Un bon titre doit être **court, précis et informatif**.

Le fond de carte

Le fond de carte constitue le **support géographique de la représentation**.

Il peut représenter, par exemple, les limites des communes, des départements, des régions ou des pays.

Il permet de localiser spatialement les données étudiées.

La légende

La légende explique **comment lire les symboles et les couleurs présents sur la carte**. Elle permet au lecteur de comprendre la correspondance entre les données et leur représentation graphique.

Par exemple :

- **plus clair** → **taux faible**
- **plus foncé** → **taux élevé**

ou :

- **petit cercle** → **faible population**
- **grand cercle** → **forte population**

Une carte sans légende peut devenir difficile, voire impossible, à interpréter correctement.

L'échelle

L'échelle indique le rapport entre les distances représentées sur la carte et les distances réelles sur le terrain. Elle permet au lecteur d'apprécier les **distances et les dimensions de l'espace représenté**.

L'orientation

L'orientation permet au lecteur de se repérer sur la carte. Elle peut notamment être indiquée par une **flèche du nord** lorsque cela est utile. Elle n'est cependant pas nécessaire sur toutes les cartes : son utilité dépend du type de carte et du contexte.

La source des données

La source indique **d'où proviennent les données utilisées**.

Par exemple : **Source : INSEE, Recensement de la population, 2023.**

Elle permet au lecteur de connaître l'origine de l'information et éventuellement de retrouver les données.

L'auteur et la date de réalisation

Selon le contexte, il peut également être utile d'indiquer **qui a réalisé la carte et à quelle date**. Ces éléments permettent d'assurer la traçabilité de la production cartographique.

Ils seront étudiés plus précisément lors de la séance consacrée à la **mise en page et aux sources**.

5.3. Les variables visuelles

Pour représenter graphiquement une information, on distingue plusieurs **variables visuelles**.

Une variable visuelle correspond à une caractéristique graphique que l'on peut faire varier pour transmettre une information.

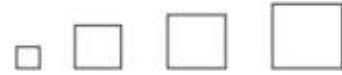
1. La taille

La taille consiste à faire varier les dimensions d'un symbole.

- **Petit symbole** → **petite quantité**
- **Grand symbole** → **grande quantité**

Elle est particulièrement adaptée à la représentation de **quantités ou d'effectifs**. Par exemple, on peut représenter la population des villes à l'aide de **figurés proportionnels (carré ou cercle)**.

La TAILLE.
Variation de la surface du symbole.



2. La valeur

La valeur correspond à une variation **du clair au foncé**. Par exemple : **clair** → **valeur faible** **foncé** → **valeur élevée**. Elle permet de faire percevoir facilement un **ordre** entre plusieurs valeurs.

Elle est donc particulièrement adaptée aux données ordonnées ou aux données quantitatives regroupées en classes, par exemple pour représenter un **taux de chômage**.

La VALEUR.
Variation du % du noir et du blanc.



3. La couleur ou teinte

La couleur, au sens de **teinte**, permet principalement de distinguer des catégories différentes.

Par exemple :

- **forêt** → **une teinte**
- **agriculture** → **une autre teinte**
- **espace urbain** → **une troisième teinte**

Elle convient particulièrement aux **données qualitatives nominales**, car les catégories sont différentes mais ne sont pas nécessairement ordonnées.

Il est important de distinguer **la teinte** de **la valeur** : utiliser différentes couleurs n'a pas le même sens qu'utiliser une progression du clair au foncé.

La COULEUR.
Variation du % des 3 couleurs primaires.



4. La forme

La forme permet également de distinguer des catégories.

Par exemple :

- **école** | **■ hôpital** | **▲ gare**

Les formes différentes permettent au lecteur d'identifier différents types d'objets sans créer de hiérarchie entre eux.

5. L'orientation

L'orientation consiste à faire varier la direction d'un figuré ou d'un motif. Par exemple, différentes orientations de hachures peuvent permettre de distinguer plusieurs catégories. Cette variable est aujourd'hui moins fréquemment utilisée seule dans les cartes thématiques.

L'ORIENTATION.
Variation de l'angle du motif
ou de la forme.



6. Le grain

Le grain correspond à une variation de la **texture ou de la densité visuelle d'un motif**. Par exemple, une trame peut être plus fine ou plus grossière.

Cette variable est historiquement importante dans la sémiologie graphique, notamment pour les cartes imprimées. Elle est aujourd'hui moins courante dans certaines productions cartographiques numériques.

Par exemple : → • • • → • • • = variation du **grain**

Où

Le GRAIN.
Variation de résolution du motif
sans variation de valeur.



7. La texture

La **texture** correspond à une variation de la **nature du motif utilisé**.

On peut, par exemple, utiliser différents motifs : **points – hachures – croisillons – quadrillage**

La texture permet ainsi de **différencier visuellement des espaces ou des catégories** grâce à des motifs de nature différente.

La TEXTURE.
Variation de la nature du motif.



Différence à retenir

Grain = le motif reste le même, mais sa finesse ou sa taille varie.

Texture = on change la nature du motif.

5.4. Les propriétés perceptives des variables visuelles

Toutes les variables visuelles ne permettent pas au lecteur de percevoir la même chose.

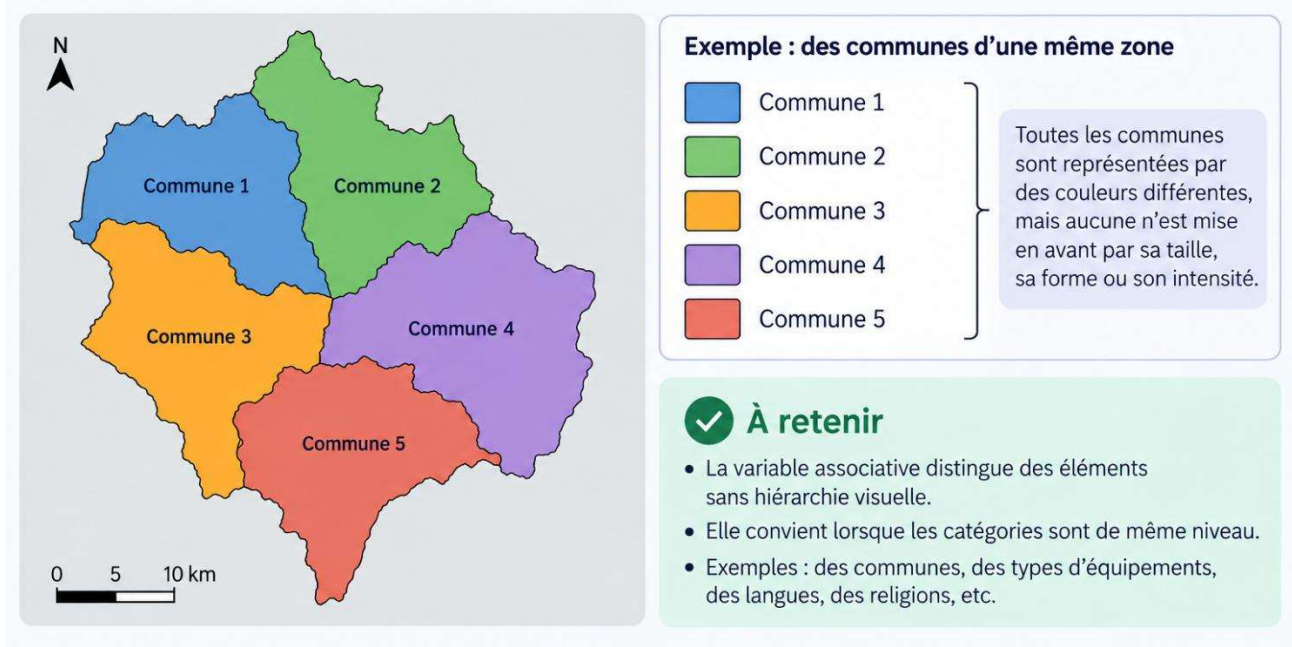
Certaines permettent surtout de **distinguer des catégories**, d'autres de **percevoir un ordre**, et certaines permettent de représenter des **quantités**.

On peut retenir quatre propriétés importantes.

Associative

Une variable est associative lorsqu'elle permet de représenter des éléments différents **sans donner visuellement plus d'importance à l'un qu'à l'autre**.

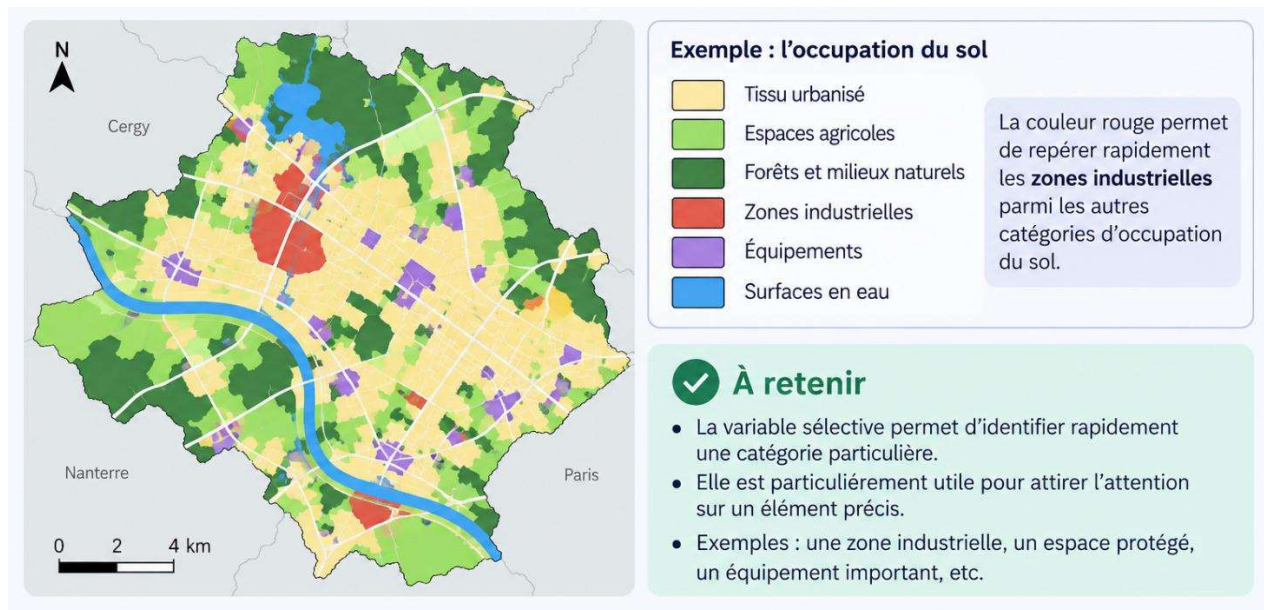
Cette propriété est utile lorsque les catégories sont de même niveau.



Sélective

Une variable est sélective lorsqu'elle permet de **repérer rapidement une catégorie particulière** parmi plusieurs autres.

Par exemple, différentes teintes peuvent permettre d'identifier rapidement les différentes catégories d'occupation du sol.

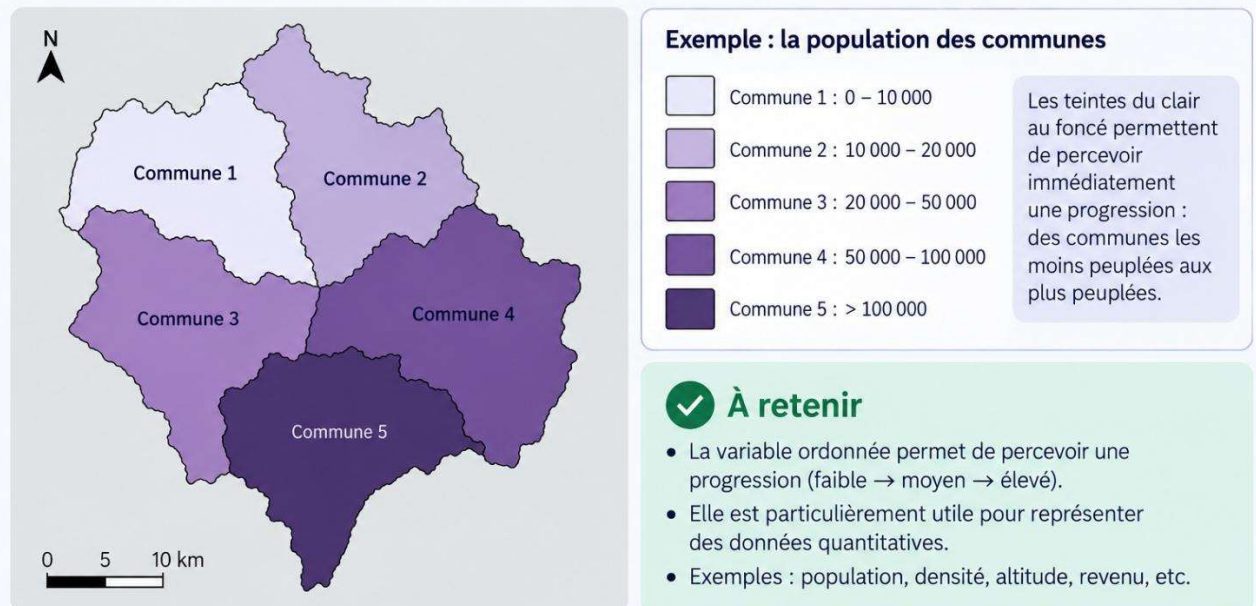


Ordonnée

Une variable est ordonnée lorsqu'elle permet de percevoir immédiatement une progression :

faible → moyen → élevé

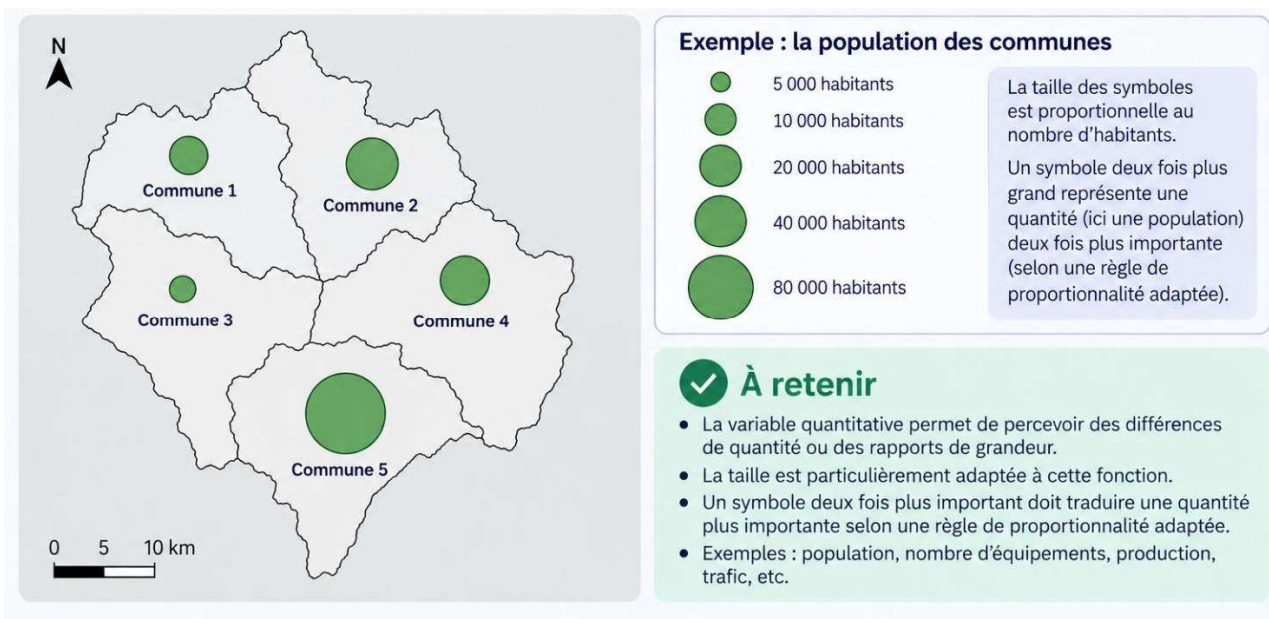
La **valeur**, avec une progression du clair au foncé, possède notamment cette propriété.



Quantitative

Une variable est quantitative lorsqu'elle permet de percevoir des **différences de quantité ou des rapports de grandeur**.

La **taille** est particulièrement adaptée à cette fonction. Un symbole deux fois plus important doit traduire une quantité plus importante selon une règle de proportionnalité adaptée.



5.5. Comment choisir une variable visuelle ?

Le choix d'une variable visuelle dépend avant tout de la **nature de la donnée** étudiée.

On peut retenir quelques règles simples.

Donnée qualitative nominale → **teinte ou forme**

Exemple : type d'équipement, catégorie d'occupation du sol.

Donnée qualitative ordinale → **valeur**, avec une progression visuelle ordonnée

Exemple : risque faible, moyen, élevé.

Donnée quantitative relative regroupée en classes → **valeur**, généralement avec une progression du clair au foncé

Exemple : taux de chômage, densité de population, part des personnes âgées.

Donnée quantitative absolue (effectif ou stock) → **taille**, avec des symboles proportionnels

Exemple : nombre d'habitants ou nombre d'emplois.

Cette règle fait directement le lien avec ce qui a été étudié lors de la **séance 2** :

nature de la donnée → **choix de la variable visuelle** → **représentation cartographique**.

5.6. Quelques erreurs fréquentes

Connaître la sémiologie graphique permet également d'éviter certaines erreurs.

Par exemple :

- **Utiliser plusieurs teintes sans ordre pour représenter un taux** → le lecteur ne perçoit pas facilement la progression des valeurs.
- **Utiliser un dégradé clair-foncé pour des catégories sans ordre** → cela crée artificiellement une hiérarchie entre les catégories.
- **Utiliser des symboles de même taille pour représenter des quantités très différentes** → les différences de quantité deviennent invisibles.
- **Multiplier inutilement les couleurs, symboles et informations** → la carte devient difficile à lire.

La question à se poser est donc toujours :

Quelle différence le lecteur doit-il percevoir : une différence de catégorie, un ordre ou une différence de quantité ?

La réponse permet de choisir une variable visuelle adaptée.

À retenir

1. La **sémiologie graphique** permet d'organiser la représentation visuelle de l'information afin de rendre une carte lisible et compréhensible.
2. Une carte comporte plusieurs éléments importants : **titre, fond de carte, légende, échelle, orientation lorsque nécessaire, source et auteur.**
3. On distingue sept variables visuelles : **taille, valeur, couleur (teinte), forme, orientation et grain.**
4. Toutes les variables visuelles n'ont pas les mêmes propriétés : certaines permettent de **différencier des catégories**, d'autres de **montrer un ordre** ou de **représenter des quantités.**
5. Le choix d'une variable visuelle doit toujours être cohérent avec **la nature de la donnée représentée.**
6. Une règle simple à retenir :
 - **catégories** → **teinte ou forme**
 - **ordre / valeurs relatives** → **valeur (clair → foncé)**
 - **quantités absolues** → **taille.**

TD / Activité pratique

Les étudiant·es disposent d'une série de variables géographiques et statistiques, par exemple : **type de commerce - population communale - taux de pauvreté - niveau de risque - catégorie d'occupation du sol - nombre d'emplois - type d'équipement.**

Pour chaque variable, ils doivent :

1. identifier **la nature de la donnée** : qualitative nominale, qualitative ordinale ou quantitative ;
2. déterminer s'il s'agit, pour les variables quantitatives, d'une **valeur absolue ou relative** ;
3. choisir la **variable visuelle la plus adaptée** : taille, valeur, teinte, forme, etc. ;
4. proposer le **type de représentation cartographique** qui pourrait être utilisé ;
5. **justifier leur choix** en une ou deux phrases.

On peut également présenter aux étudiant·es **deux représentations différentes d'une même donnée** et leur demander laquelle est la plus pertinente et pourquoi.

L'objectif du TD est de leur faire comprendre qu'**on ne choisit pas une couleur ou un symbole parce qu'il est esthétique : on le choisit parce qu'il correspond à la nature de l'information que l'on souhaite transmettre.**

Séance 6 - La discrétisation des données quantitatives

Objectif de la séance : Comprendre le principe de la discrétisation, connaître les principales méthodes et comprendre comment le choix des classes influence la lecture d'une carte.

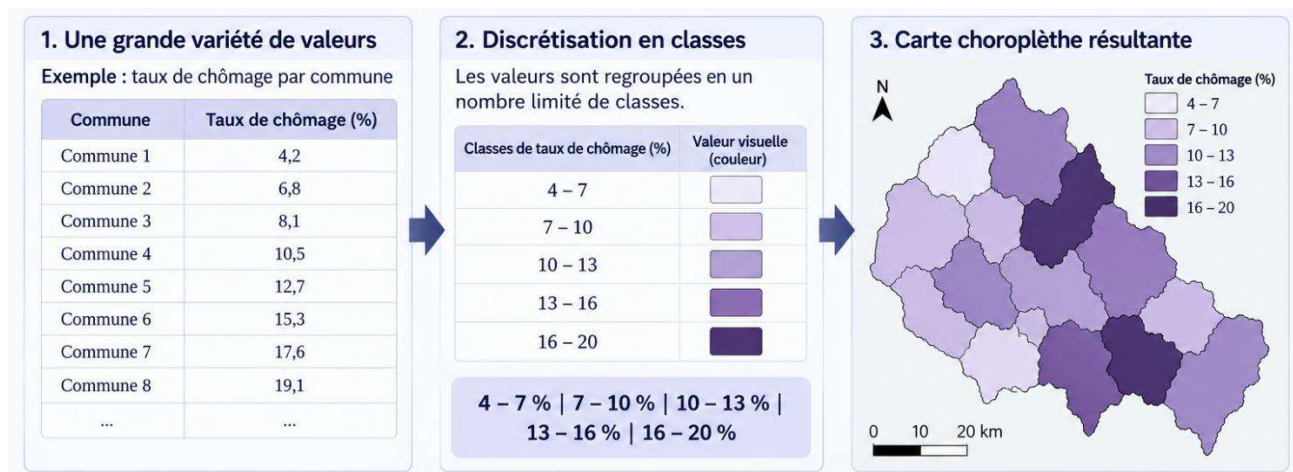
6.1. Pourquoi discrétiser les données ?

Une variable quantitative peut comporter un grand nombre de valeurs différentes. Pour réaliser certaines cartes thématiques, notamment une **carte choroplèthe**, il est nécessaire de regrouper ces valeurs en un nombre limité de **classes**.

La **discrétisation** consiste donc à transformer une série de valeurs en plusieurs classes. Par exemple, pour représenter un taux de chômage allant de 4 % à 20 %, on peut construire cinq classes :

4-7 % | 7-10 % | 10-13 % | 13-16 % | 16-20 %

Chaque classe reçoit ensuite une **valeur visuelle**, généralement une teinte allant du clair au foncé.



Le choix des limites de classes est important : **une même série de données peut donner des cartes différentes selon la méthode de discrétisation utilisée.**

6.2. Les principales méthodes de discrétisation

Classes d'amplitudes égales

L'étendue de la série est divisée en intervalles de **même largeur**.

Cette méthode est simple à comprendre et facilite la lecture des intervalles. En revanche, si les données sont très inégalement réparties ou comportent des valeurs extrêmes, certaines classes peuvent contenir beaucoup d'observations et d'autres très peu.

Quantiles

Les classes contiennent approximativement **le même nombre d'individus statistiques**.

Par exemple, avec 100 communes et 5 classes, chaque classe contiendra environ 20 communes.

Cette méthode produit généralement une carte visuellement équilibrée. Cependant, elle peut placer dans deux classes différentes des territoires ayant des valeurs très proches.

Moyenne et écart-type

Cette méthode construit les classes en fonction de la **moyenne** et de la dispersion des données autour de celle-ci. Elle permet de distinguer les territoires qui se situent **en dessous, autour ou au-dessus de la moyenne**.

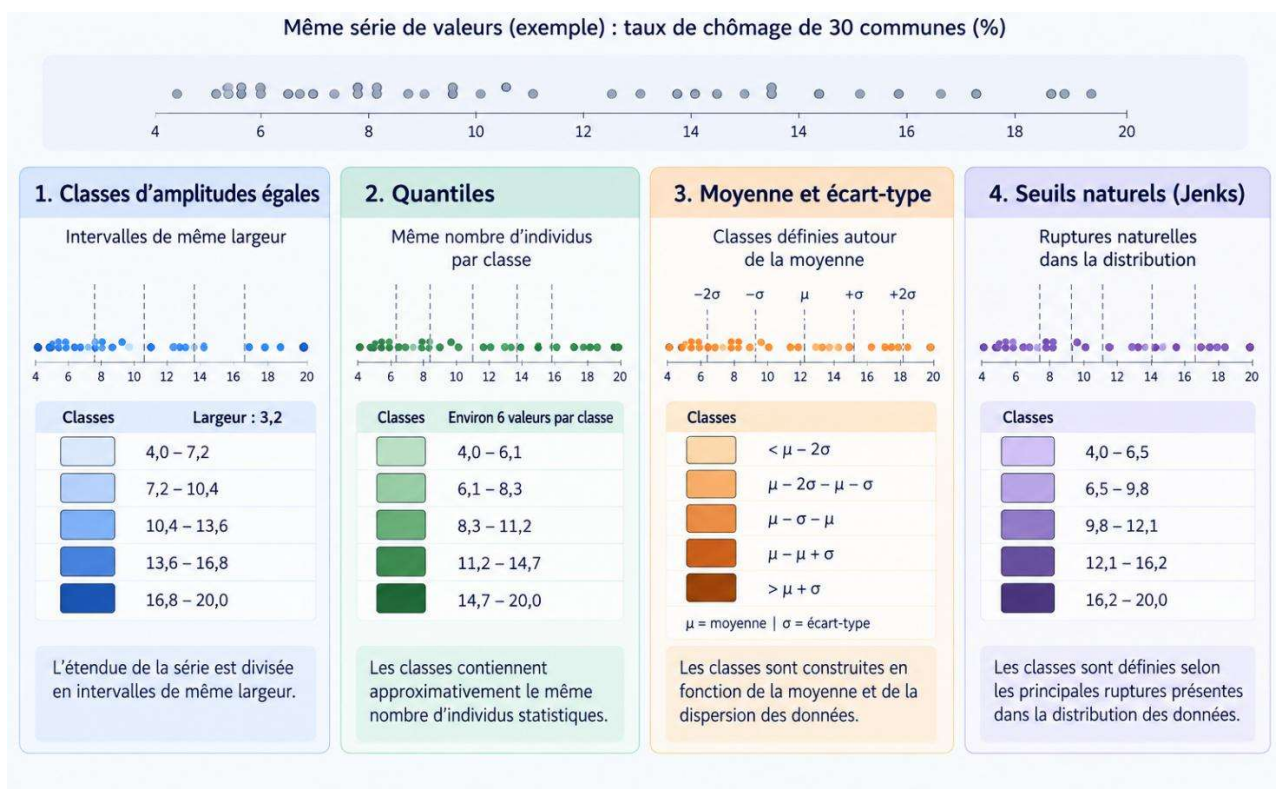
Elle est particulièrement intéressante lorsque l'objectif est d'étudier les écarts par rapport à une situation moyenne.

Seuils naturels (Jenks)

La méthode de **Jenks** recherche automatiquement les principales ruptures présentes dans la distribution des données. Elle cherche à regrouper dans une même classe les valeurs qui se ressemblent et à séparer celles qui présentent des différences importantes.

Elle est utile lorsque les données présentent des **groupes ou des ruptures naturelles**.

Synthèse des méthodes



6.3. Une méthode différente, une lecture différente

Il n'existe pas une méthode de discrétisation adaptée à toutes les situations.

Par exemple, les **quantiles** donnent des classes contenant des effectifs similaires, tandis que les **amplitudes égales** conservent des intervalles réguliers. Jenks, de son côté, tient davantage compte de la distribution particulière des données.

Ainsi, deux cartes construites à partir **des mêmes données** peuvent donner une impression différente selon la méthode choisie.

Le cartographe doit donc être capable de **tester plusieurs méthodes, observer la distribution des données et justifier son choix**.

6.4. Combien de classes choisir ?

Le **nombre de classes** influence également la lecture de la carte.

Trop peu de classes peuvent masquer certaines différences entre les territoires. À l'inverse, trop de classes rendent la carte difficile à lire et les nuances plus difficiles à distinguer.

Dans de nombreuses situations, **4 à 7 classes** constituent un ordre de grandeur raisonnable, mais le choix dépend des données et de l'objectif de la carte.

Magrit permet de tester différentes méthodes et différents nombres de classes afin d'observer directement leurs effets.

À retenir

1. **Discrétiser**, c'est regrouper des valeurs quantitatives en classes afin de pouvoir les représenter cartographiquement.
2. Les principales méthodes étudiées sont : **amplitudes égales, quantiles, moyenne/écart-type et seuils naturels (Jenks)**.
3. La méthode et le nombre de classes peuvent **modifier fortement la lecture d'une carte**.
4. Il n'existe pas de méthode universelle : le choix doit être **adapté aux données et justifié**.

TD / Activité pratique

Sous **Magrit**, les étudiant-es utilisent un même jeu de données quantitatives pour produire plusieurs cartes.

Ils doivent tester **au moins trois méthodes de discrétisation** en conservant le même nombre de classes, puis comparer les résultats :

Quels territoires changent de classe ? Les contrastes sont-ils plus ou moins importants ? Quelle méthode semble la plus adaptée à la distribution des données ? Pourquoi ?

Ils testent ensuite différents **nombres de classes** afin d'observer leur influence sur la lecture de la carte.

L'objectif est de comprendre que **discrétiser n'est pas simplement cliquer sur une méthode proposée par le logiciel : c'est effectuer un choix cartographique qu'il faut être capable d'expliquer et de justifier**.

Séance 7 - Cartographie thématique sous Magrit

Objectif de la séance : Apprendre à **choisir, réaliser et finaliser une carte thématique sous Magrit** en fonction de la nature des données (cartes choroplèthes, symboles proportionnels, flux et anamorphoses), tout en respectant les **règles de lisibilité, de hiérarchisation visuelle et de communication cartographique**.

7.1. La carte choroplèthe

La **carte choroplèthe** représente un phénomène à l'aide d'une progression de couleurs, généralement **du clair au foncé**. Chaque territoire reçoit une couleur en fonction de la classe à laquelle appartient sa valeur.

Elle est principalement adaptée aux **valeurs relatives**, par exemple :

- taux de chômage ;
- densité de population ;
- part des personnes âgées ;
- revenu moyen ou médian ;
- nombre de médecins pour 10 000 habitants.

Sa réalisation nécessite donc de choisir une **méthode de discrétisation** et un nombre de classes, comme étudié lors de la séance 6.

Une règle simple est à retenir : **Valeur relative** → **carte choroplèthe**.

7.2. Les limites de la carte choroplèthe

La carte choroplèthe possède plusieurs limites.

- **L'effet de surface** : les grands territoires occupent davantage d'espace sur la carte et attirent naturellement davantage le regard.
- **L'effet du découpage géographique** : un même phénomène peut apparaître différemment selon qu'il est représenté à l'échelle des communes, des départements ou des régions.
- **L'homogénéité artificielle** : une seule couleur est appliquée à toute une unité géographique, alors qu'il peut exister d'importantes différences à l'intérieur de celle-ci.

Il faut donc garder à l'esprit qu'une carte choroplèthe constitue une **représentation simplifiée de la réalité**.

7.3. Les symboles proportionnels

Pour représenter une **valeur absolue ou un effectif**, on utilise généralement des **symboles proportionnels** plutôt qu'une carte choroplèthe.

Par exemple :

- nombre d'habitants ;
- nombre d'emplois ;
- nombre d'établissements ;
- nombre d'étudiants.

Un symbole, généralement un cercle, est placé sur chaque territoire. **La surface du symbole varie proportionnellement à la quantité représentée.**

Ainsi :

- **petite quantité** → **petit symbole**
- **grande quantité** → **grand symbole**

Cette représentation utilise la variable visuelle **taille**, étudiée lors de la séance 5.

Valeur absolue → **symboles proportionnels**

Il faut retenir que c'est **la surface du symbole**, et non son rayon, qui doit être proportionnelle à la valeur. Magrit effectue automatiquement ce calcul.

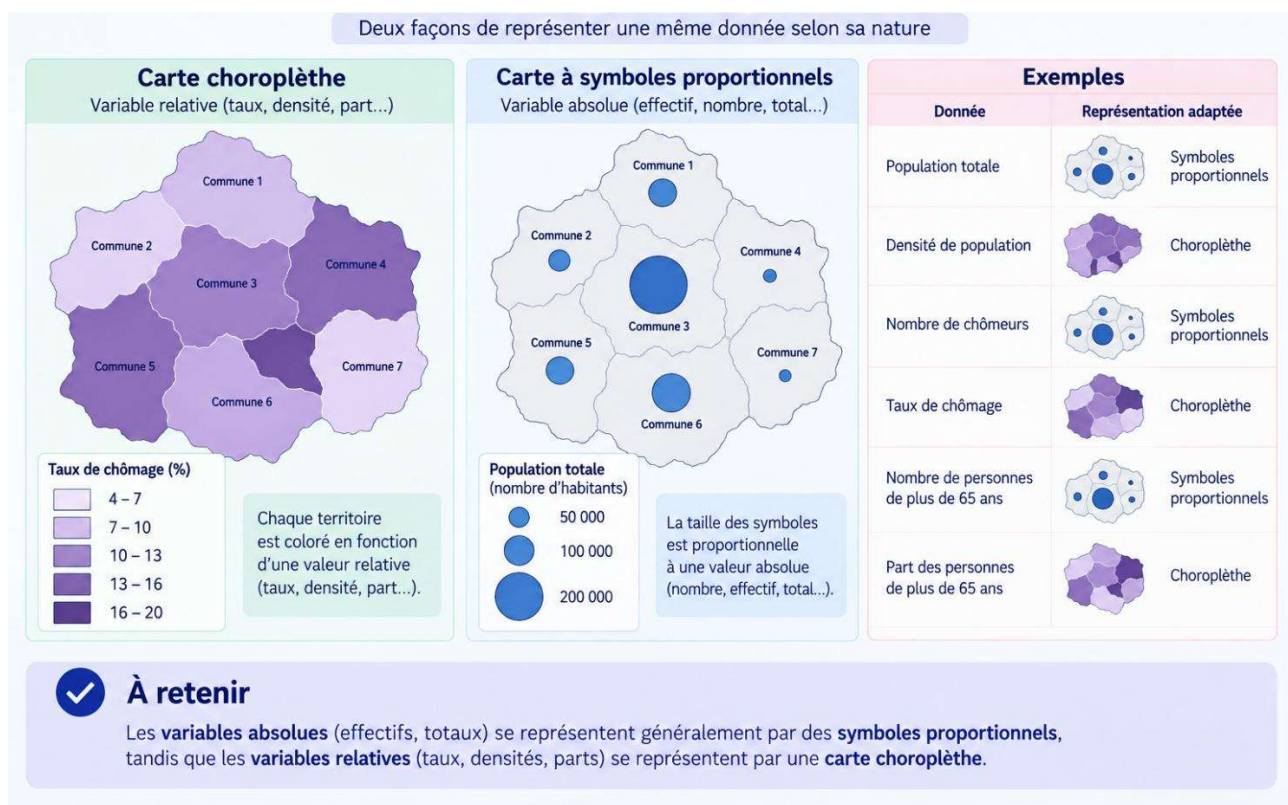
7.4. Choisir entre choroplèthe et symboles proportionnels

Le choix dépend donc de la nature des données.

Quelques exemples :

- **Population totale** → symboles proportionnels
- **Densité de population** → choroplèthe
- **Nombre de chômeurs** → symboles proportionnels
- **Taux de chômage** → choroplèthe
- **Nombre de personnes de plus de 65 ans** → symboles proportionnels
- **Part des personnes de plus de 65 ans** → choroplèthe

Cette distinction entre **valeur absolue** et **valeur relative** est essentielle pour choisir une représentation adaptée.



7.5. Les cartes de flux

Une **carte de flux** représente des déplacements ou des échanges entre différents lieux.

Elle peut servir à représenter, par exemple :

- les déplacements domicile-travail ;
- les migrations ;
- les échanges commerciaux ;
- les déplacements de marchandises ;
- les flux de voyageurs.

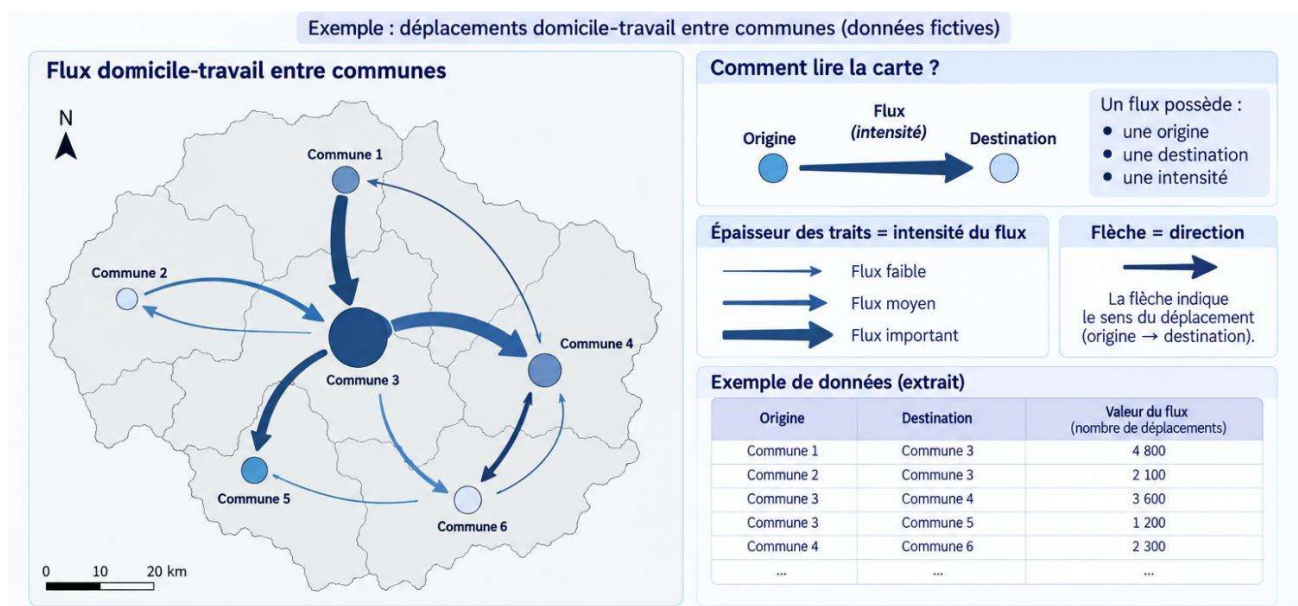
Chaque flux possède une **origine**, une **destination** et une **intensité**.

L'épaisseur du trait varie généralement en fonction de la quantité représentée :

- **trait fin** → **flux faible**
- **trait épais** → **flux important**

La direction peut être indiquée lorsque cela est nécessaire, notamment à l'aide d'une flèche.

Les données sont généralement organisées sous la forme : **Origine** → **Destination** → **Valeur du flux**.

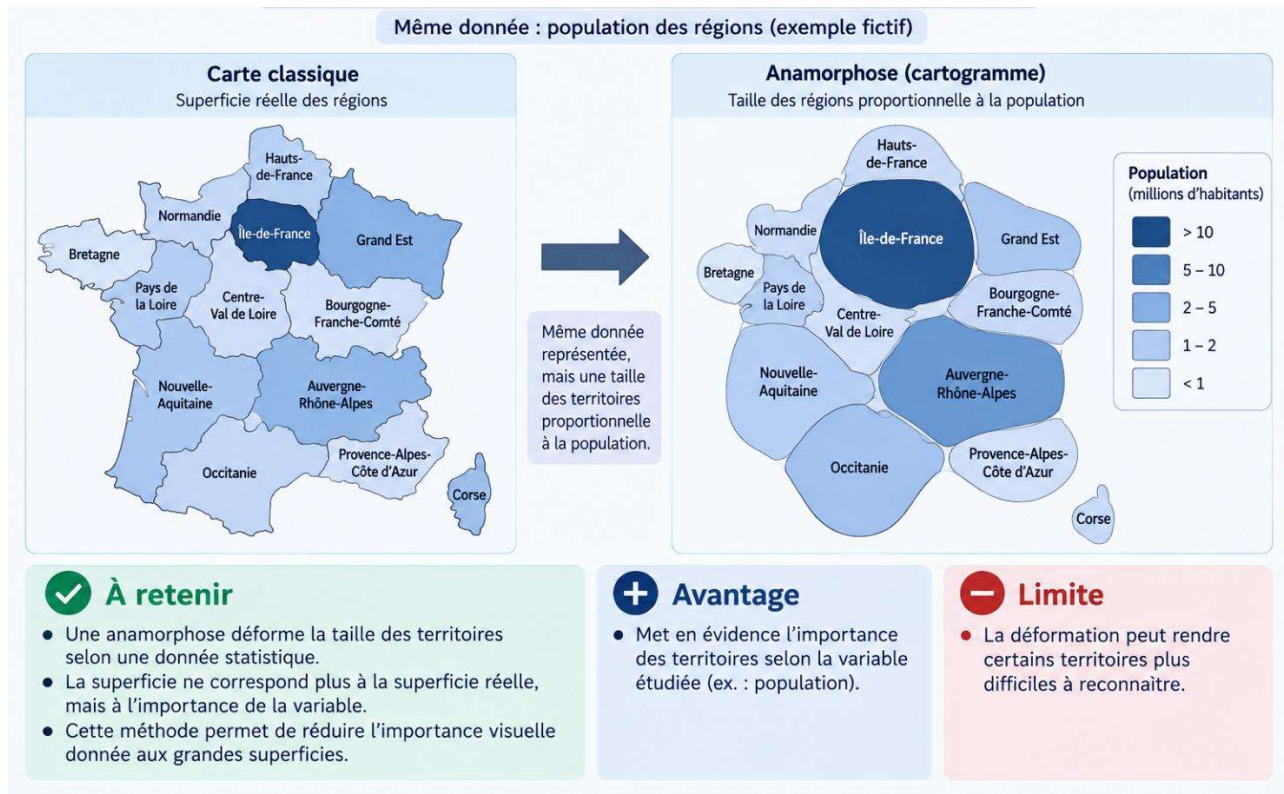


7.6. Les anamorphoses cartographiques

Une **anamorphose**, ou **cartogramme**, consiste à déformer la taille des territoires en fonction d'une donnée statistique. Par exemple, dans une anamorphose de la population, les territoires très peuplés deviennent visuellement plus grands, tandis que les territoires faiblement peuplés deviennent plus petits.

La superficie représentée ne correspond donc plus à la superficie réelle du territoire, mais à **l'importance de la variable choisie**. Cette méthode permet notamment de réduire l'importance visuelle donnée aux grandes superficies sur une carte classique.

En revanche, la déformation peut rendre certains territoires **plus difficiles à reconnaître**.



7.7. De la carte de travail à la carte finale

Quelle que soit la représentation choisie, la réalisation d'une carte sous Magrit reprend les différentes compétences acquises depuis le début du semestre :

préparer les données → réaliser la jointure → choisir la représentation → discrétiser si nécessaire → choisir les variables visuelles → mettre en page → vérifier → exporter.

Avant de finaliser une carte, il faut toujours se poser trois questions :

- **Quelle est la nature de ma donnée ?**
- **Quel type de carte est adapté ?**
- **Est-ce que ma représentation permet de comprendre correctement le phénomène ?**

Une fois la représentation cartographique réalisée, le travail n'est pas terminé. La carte doit être **mise en page et habillée** afin qu'un lecteur puisse la comprendre sans avoir besoin d'explications supplémentaires.

L'objectif est de produire une carte à la fois **correcte, lisible et compréhensible**.

7.8. Les principaux éléments d'une carte

Une carte destinée à être diffusée doit comporter les informations nécessaires à sa compréhension.

Le titre

Il indique clairement **le phénomène représenté, le territoire concerné et, si nécessaire, la date ou la période**.

Par exemple : **Taux de chômage par département en France en 2025.**

La légende

Elle explique la signification des **couleurs, classes, symboles et figurés** utilisés.

Elle doit être organisée, lisible et comporter les **unités de mesure** lorsque celles-ci sont nécessaires : %, habitants, €/habitant, etc.

La source et la date des données

Elles permettent de connaître l'origine et la période de référence des informations représentées.

Par exemple : **Source : INSEE, 2025.**

L'auteur

Le nom de la personne ayant réalisé la carte doit être indiqué lorsque le contexte de diffusion le nécessite.

L'échelle et l'orientation

Une **échelle graphique** peut être ajoutée lorsque la lecture ou la comparaison des distances est utile. Cependant, elle n'est pas toujours nécessaire. Sur une carte dont l'objectif principal est de montrer la **répartition d'un phénomène**, des **taux**, des **quantités** ou des **flux**, connaître précisément les distances peut ne rien apporter à l'interprétation.

De même, une **flèche du Nord** est utile lorsque l'orientation de la carte n'est pas évidente ou lorsqu'elle joue un rôle dans l'analyse. Elle devient souvent superflue lorsque la carte est présentée selon l'orientation conventionnelle, **le nord en haut**, et que le territoire représenté est facilement reconnaissable.

Il ne faut donc pas ajouter systématiquement ces éléments, car ils peuvent **surcharger inutilement la carte** et détourner l'attention de l'information thématique principale.

À retenir

Un élément cartographique doit être ajouté **seulement s'il apporte une information utile au lecteur**. L'objectif n'est pas de multiplier les éléments, mais de produire une carte **claire, lisible et efficace**.

À noter également : dans le cas d'une **anamorphose**, l'échelle est généralement peu pertinente, puisque les superficies et les distances sont volontairement déformées.

7.9. Choisir les couleurs

Le choix des couleurs doit correspondre à **la nature des données** et respecter les principes de sémiologie graphique étudiés en séance 5.

Pour une variable quantitative ordonnée, on utilise généralement une **palette séquentielle** : **valeur faible** → **clair** → **foncé** → **valeur élevée**

Lorsqu'il existe un point central important - par exemple une moyenne, une valeur de référence ou un seuil - une **palette divergente** peut être utilisée pour distinguer les valeurs situées de part et d'autre de ce point.

Pour des catégories sans ordre, on privilégie une **palette qualitative ou catégorielle**, composée de teintes suffisamment différentes sans suggérer une hiérarchie.

Il faut également veiller à ce que les couleurs restent **facilement distinguables**, notamment pour les personnes présentant une déficience de perception des couleurs.

7.10. Organiser la mise en page

Les différents éléments doivent être disposés de manière à créer une **hiérarchie visuelle claire**.

La carte doit rester l'élément principal. Le titre doit être facilement identifiable, la légende placée à proximité de la carte et les sources suffisamment visibles sans prendre trop de place.

Il faut éviter :

- les titres trop longs ;
- les légendes trop complexes ;
- un nombre excessif de couleurs ;
- les textes trop petits ;
- les éléments décoratifs inutiles ;
- les espaces vides ou, à l'inverse, une mise en page trop chargée.

Une bonne mise en page doit permettre au lecteur de comprendre rapidement **ce que montre la carte et comment la lire**.

7.11. Finaliser la carte sous Magrit

Dans Magrit, les outils d'habillage permettent de compléter la carte avec les différents éléments nécessaires : **titre, légende, textes, échelle, orientation et sources**, selon les besoins de la carte.

Avant l'export, il faut effectuer une dernière vérification :

- **La représentation est-elle adaptée aux données ?**
- **Le titre est-il précis ?**
- **La légende permet-elle de comprendre la carte ?**
- **Les unités sont-elles indiquées ?**
- **La source est-elle présente ?**
- **Les couleurs sont-elles cohérentes et lisibles ?**

La carte peut ensuite être exportée dans un format adapté à son utilisation (ex. PDF, image...).

À retenir

1. Une carte n'est pas terminée après la représentation des données : elle doit être **mise en page, vérifiée et habillée**.
2. **Titre, légende et source** sont essentiels à la compréhension de la carte ; l'échelle, l'orientation, l'auteur et d'autres informations sont ajoutés selon le contexte.
3. Les couleurs doivent être adaptées à la donnée : **palette séquentielle pour une progression, divergente autour d'un seuil pertinent et catégorielle pour des catégories sans ordre**.
4. Une bonne mise en page doit créer une **hiérarchie visuelle claire** et faciliter la lecture de l'information.

TD / Activité pratique

Les étudiant-es réalisent et mettent en page une carte complète sous Magrit..

Ils doivent vérifier la représentation choisie, améliorer les couleurs si nécessaire, construire une **légende claire**, ajouter un **titre précis**, les **unités**, la **source des données** et les autres éléments utiles à la compréhension de la carte.

La carte est ensuite **exportée dans un format adapté à sa diffusion**.

L'objectif est de passer d'une **carte de travail** à une **carte finale lisible, complète et prête à être intégrée dans un dossier ou un commentaire cartographique**.

Séance 8 - Commenter une carte et construire son dossier cartographique

Objectif de la séance : Apprendre à commenter de manière structurée et critique une carte thématique, puis mobiliser les compétences acquises pendant le semestre pour construire le dossier cartographique final.

8.1. Pourquoi commenter une carte ?

Une carte permet de représenter visuellement un phénomène géographique, mais elle ne suffit pas toujours à l'expliquer.

Le **commentaire de carte** permet de passer de l'observation à l'interprétation. Il consiste à **identifier, décrire, analyser et critiquer** ce que montre la carte.

Il permet également de prendre du recul sur les choix effectués lors de sa réalisation : données utilisées, méthode de discrétisation, couleurs, symboles ou encore découpage géographique.

Le commentaire rappelle ainsi un principe étudié depuis la première séance :

Une carte est une construction résultant de plusieurs choix méthodologiques.

8.2. Les quatre étapes du commentaire de carte

8.2.1. Identifier la carte

Il faut d'abord présenter rapidement le document :

- **Quoi ?** → Quel phénomène est représenté ?
- **Où ?** → Quel territoire est étudié ?
- **Quand ?** → Quelle est la date des données ?
- **Source ?** → D'où viennent les données ?
- **Comment ?** → Quel type de représentation est utilisé ?

On peut également identifier la méthode de discrétisation lorsqu'il s'agit d'une carte choroplèthe.

8.2.2. Décrire

Il faut ensuite expliquer **ce que l'on observe sur la carte**, sans chercher immédiatement à l'expliquer.

On peut repérer :

- les valeurs fortes et faibles ;
- les concentrations ;
- les oppositions entre territoires ;
- les gradients ;
- les ruptures ;
- les territoires qui se distinguent des autres.

L'objectif n'est pas de réciter la légende, mais de faire apparaître **l'organisation spatiale du phénomène**.

8.2.3. Analyser et interpréter

Après avoir décrit les principales structures spatiales, il faut essayer de les **expliquer géographiquement**.

L'étudiant·e mobilise alors ses connaissances pour proposer des facteurs explicatifs.

Il est important de distinguer **observation et explication** : une carte montre une organisation spatiale, mais elle ne démontre pas nécessairement les causes de cette organisation.

8.2.4. Porter un regard critique

Enfin, il faut prendre du recul sur la carte et ses méthodes de construction.

On peut notamment s'interroger sur :

- la qualité et la date des données ;
- la méthode de discrétisation ;
- le nombre de classes ;
- les choix de couleurs et de symboles ;
- l'effet de surface ;
- le découpage géographique ;
- les informations que la carte ne permet pas de montrer.

Un bon commentaire ne cherche donc pas seulement à expliquer **ce que montre la carte**, mais également à identifier **ses limites**.

8.3. Les erreurs à éviter

Certaines erreurs sont fréquentes dans un commentaire de carte :

Paraphraser la légende → il faut décrire l'organisation spatiale, pas simplement répéter les classes.

Expliquer avant de décrire → il faut d'abord montrer ce que l'on observe avant de proposer une interprétation.

Confondre relation et causalité → deux phénomènes présents dans les mêmes territoires ne signifient pas automatiquement que l'un explique l'autre.

Oublier la méthode de construction → les choix de données, de discrétisation et de représentation influencent la lecture de la carte.

Une règle simple peut être retenue : **Identifier** → **Décrire** → **Expliquer** → **Critiquer**

8.4. Construire le dossier cartographique final

La seconde partie de la séance est consacrée à la préparation du **dossier cartographique final**.

Chaque étudiant·e ou binôme choisit un **sujet, un territoire et un jeu de données** provenant d'une source identifiable et fiable : INSEE, Eurostat, data.gouv.fr, etc.

Le sujet doit permettre de mobiliser les compétences étudiées pendant le semestre et, si possible, **au moins deux modes de représentation cartographique adaptés aux données**.

Par exemple :

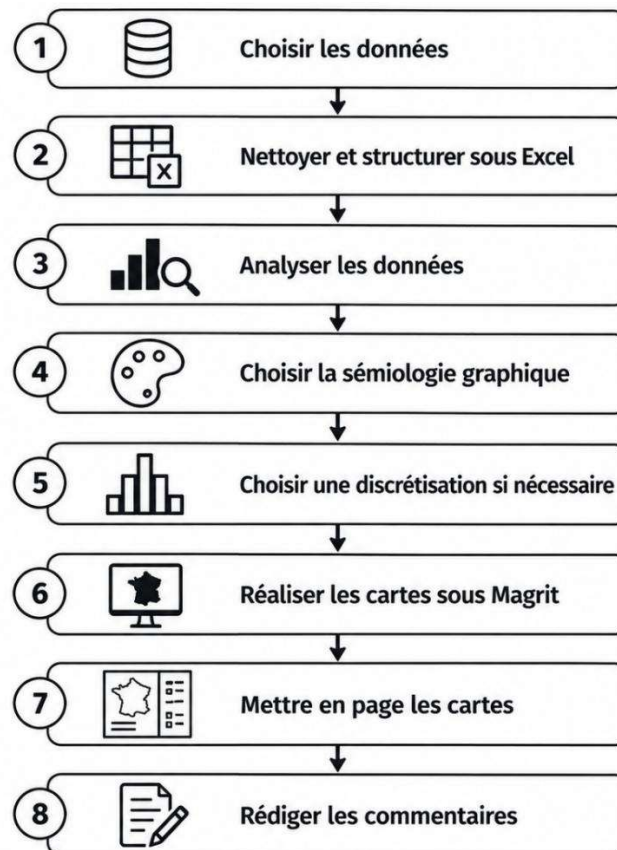
carte choroplèthe + symboles proportionnels

ou, lorsque les données s'y prêtent :

carte choroplèthe + carte de flux

8.5. Les étapes du dossier

Le dossier reprend l'ensemble de la chaîne de travail étudiée pendant le cours :



L'objectif est de montrer que l'étudiant-e maîtrise **l'ensemble du processus permettant de passer des données à une production cartographique argumentée.**

8.6. Vérifier son travail

Avant la restitution, quelques questions permettent de vérifier la qualité du dossier :

- **Données** : les sources, dates et unités sont-elles clairement identifiées ?
- **Sémiologie** : la représentation choisie correspond-elle à la nature des données ?
- **Discrétisation** : la méthode et le nombre de classes sont-ils adaptés et justifiés ?
- **Cartographie** : les cartes sont-elles lisibles et correctement mises en page ?
- **Commentaire** : chaque carte est-elle identifiée, décrite, interprétée et critiquée ?

Cette vérification permet de corriger les principales erreurs avant la remise du dossier.

À retenir

1. Un commentaire de carte suit quatre étapes : **identifier** → **décrire** → **analyser/interpréter** → **critiquer**.
2. Il faut **décrire avant d'expliquer** et distinguer ce que la carte montre de l'interprétation que l'on en fait.
3. Le regard critique porte notamment sur **les données, la discrétisation, la sémiologie et le découpage géographique**.
4. Le dossier final mobilise toute la chaîne étudiée pendant le semestre : **données** → **Excel** → **statistique** → **sémiologie** → **discrétisation** → **Magrit** → **mise en page** → **commentaire**.
5. Une bonne production cartographique doit être **méthodologiquement correcte, lisible et accompagnée d'une interprétation argumentée**.

TD / Activité pratique

La première partie du TD consiste à rédiger un court commentaire d'une carte réalisée précédemment, en appliquant les quatre étapes : **identification** → **description** → **analyse** → **critique**.

La seconde partie est consacrée au dossier cartographique final. Les étudiant-es avancent sur le choix et le traitement des données, la réalisation des cartes sous Magrit et leur commentaire, avec un accompagnement individuel de l'enseignant.

À la fin de la séance, chaque étudiant-e ou binôme doit disposer d'un sujet clairement défini, de données exploitables et d'une structure de dossier lui permettant de poursuivre le travail jusqu'à la restitution finale.

Orientations bibliographiques

- Béguin M., Pumain D. (2017). *La représentation des données géographiques (4e éd.)*. Armand Colin.
- Dumolard P., Dubus N., Charleux L. (2019). *Les statistiques en géographie*. Belin.

Autres ressources

- Bertin, J. (1999). *Sémiologie graphique : Les diagrammes, les réseaux, les cartes (3e éd.)*. EHESS. (Ouvrage original publié en 1967).
- Brunet R. (1987). *La carte, mode d'emploi*. Fayard/Reclus.
- Lambert N., Zanin C. (2016). *Manuel de cartographie : Principes, méthodes, applications*. Armand Colin.
- Documentation Magrit : <https://magrit.cnrs.fr>
- Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). <https://www.insee.fr>
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). *Géoportail*. <https://www.geoportail.gouv.fr>
- Ministère chargé du Numérique. (*data.gouv.fr*). <https://www.data.gouv.fr>
- OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>